

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ingeniería — Ingeniería de Sistemas

Manual de Usuario

Gamma Lab

Proyecto	Plataforma de análisis y visualización de señales neurofisiológicas Gamma Lab
Documento	Manual de Usuario
Versión	1.0
Estado	Finalizado
Fecha	18 de noviembre de 2025

Autores

Sergio Asencio Rodríguez — asencio_s@javeriana.edu.co
Matías Felipe González Valencia — matias_gonzalez@javeriana.edu.co
Jorge Esteban Martínez Clavijo — je.martinezc@javeriana.edu.co
Giseth Villalobos — villalobos-g@javeriana.edu.co

Nota de uso. Documento académico/interno del equipo de proyecto. No distribuir sin autorización.

Trazabilidad. Este Manual de Usuario describe el funcionamiento práctico de Gamma Lab, explica el uso de cada módulo y plugin del sistema, y complementa los artefactos técnicos: SRS, SAD, SDD y TD.

Índice

Introducción	2
Objetivo del Manual	2
Requerimientos del Sistema	3
1. Instalación de Gamma Lab en Windows	3
1.1. Verificación de la versión de Python	3
1.2. Instalación de Python	4
1.3. Ejecución de Gamma Lab	4
1.4. Creación de un acceso directo	4
1.5. Ejecución manual	4
1.6. Resolución de problemas	5
2. Home	6
2.1. Open Signal	6
2.2. Gestión de Señales Cargadas	8
3. Preprocessing	9
3.1. Trials	9
3.2. Remove Artifact	11
3.3. Filter	12
4. Analysis	13
4.1. Average	13
4.2. Event-Related Power	14
4.3. FFT	15
4.4. FFT Average	16
4.5. PSD	17
4.6. PSD Average	19
4.7. Relative PSD	21
4.8. Wavelet	22
4.9. Wavelet Average	24
5. Measures	25
5.1. Proceso de generar medidas	25
5.2. Amplitude Results	28
5.3. Slope Results	30
6. Export	31
6.1. Export images	31
6.2. Export tables	31
7. FAQ	32

Introducción

Gamma Lab es una plataforma de escritorio diseñada para el análisis, procesamiento y visualización de señales neurofisiológicas, especialmente señales EEG provenientes de estudios clínicos y experimentales. Su arquitectura modular, basada en un sistema de plugins, permite que el usuario ejecute un flujo de trabajo completo: desde la carga de señales, el preprocesamiento, el análisis en distintos dominios y la obtención de medidas cuantitativas.

Este Manual de Usuario describe la interfaz, las herramientas disponibles y el funcionamiento de cada plugin que compone Gamma Lab. Cada sección incluye explicaciones detalladas y capturas de pantalla, guiando al usuario paso a paso a través del flujo típico de análisis de datos.

El objetivo principal del manual es permitir que nuevos usuarios, estudiantes, investigadores y personal técnico se familiaricen rápidamente con las funciones del software y logren completar análisis reales de señales con precisión.

Objetivo del Manual

El presente documento tiene como propósito:

- Explicar el funcionamiento general de Gamma Lab y su interfaz principal.
- Describir en detalle cada plugin disponible en el sistema.
- Guiar al usuario a través del flujo de trabajo completo: cargar, procesar, analizar y medir señales.
- Presentar recomendaciones de uso, advertencias y errores comunes.
- Proveer enlaces de apoyo y material adicional del proyecto.

Al finalizar la lectura, el usuario será capaz de:

- Cargar señales en formatos ABF, EDF.
- Aplicar preprocesamientos como generación de *trials*, filtrado y remoción de artefactos.
- Utilizar herramientas de análisis en los dominios del tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia.
- Consultar medidas derivadas del análisis, como amplitud y pendiente.
- Acceder al material documental y audiovisual complementario del sistema.

Requerimientos del Sistema

Para garantizar un funcionamiento adecuado de Gamma Lab se recomiendan las siguientes especificaciones de hardware y software.

Requerimientos mínimos

- **Procesador:** CPU de 4 núcleos a 2.0 GHz o superior (AMD Ryzen 3 / Intel i3).
- **RAM:** 8 GB.
- **VRAM:** 1 GB (GPU integrada).
- **Almacenamiento:** 3 GB libres (1 GB para entorno Python y dependencias; 2 GB para señales pequeñas, temporales y configuraciones).

Requerimientos recomendados

- **Procesador:** CPU de 4–8 núcleos a 3.0 GHz o superior (AMD Ryzen 5 / Intel i5 o superiores).
- **RAM:** 16 GB.
- **VRAM:** 2 GB.
- **Almacenamiento:** 20 GB libres en disco de estado sólido (SSD).

1 Instalación de Gamma Lab en Windows

Este apartado describe el procedimiento para instalar y ejecutar **Gamma Lab** en sistemas Windows utilizando Python 3.11, 3.12 o 3.13. El proyecto incluye un lanzador (`run.bat`) que automatiza la verificación del entorno y la instalación de dependencias.

1.1 Verificación de la versión de Python

Antes de proceder, verifique la versión actual de Python instalada en el sistema:

```
python --version
```

- Versiones compatibles: **Python 3.11, 3.12 o 3.13**.
- Si la versión es anterior a 3.11, instale una versión soportada.

1.2 Instalación de Python

Gamma Lab requiere una versión de Python compatible con las librerías científicas empleadas (PyQt5, QtWebEngine, SciPy, VTK, etc.). Instale Python desde:

<https://www.python.org/downloads/windows/>

Seleccione uno de los instaladores de 64 bits: Python 3.11.x, 3.12.x o 3.13.x.

Durante la instalación:

- Activar la opción **Add Python to PATH**.
- Mantener configuraciones por defecto.

Verifique la instalación ejecutando nuevamente:

```
python --version
```

1.3 Ejecución de Gamma Lab

El proyecto incluye un lanzador:

```
run.bat
```

El script realiza automáticamente:

1. Detección de la versión de Python instalada.
2. Validación (Python 3.11 o superior).
3. Instalación y actualización de dependencias (`requirements.txt`).
4. Ejecución de `main.py`.

Gamma Lab puede iniciarse ejecutando `run.bat` desde el Explorador o terminal.

1.4 Creación de un acceso directo

Para generar un acceso directo en el escritorio, ejecute:

```
create_shortcut.bat
```

El acceso directo incluye el icono oficial del proyecto ubicado en `assets/logos/app-logo.png`.

1.5 Ejecución manual

Si se prefiere ejecutar Gamma Lab sin el script:

```
pip install -r requirements.txt  
python main.py
```

1.6 Resolución de problemas

Instalación de dependencias. Ejecutar:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Actualizar pip en caso necesario:

```
python -m pip install --upgrade pip
```

ModuleNotFoundError. Instalar dependencias nuevamente:

```
python -m pip install --force-reinstall -r requirements.txt
```

Python no reconocido. Reinstalar Python y asegurarse de activar **Add to PATH**.

Incompatibilidad de versiones. Utilizar únicamente versiones soportadas: **Python 3.11–3.13**.

Gamma Lab queda correctamente instalado y operativo una vez se cumplan los requisitos anteriores.

2 Home

La sección **Home** corresponde al punto de inicio del sistema. Desde esta pantalla, el usuario puede acceder a los plugins principales, comenzando por la carga de señales y la visualización básica del entorno de trabajo.

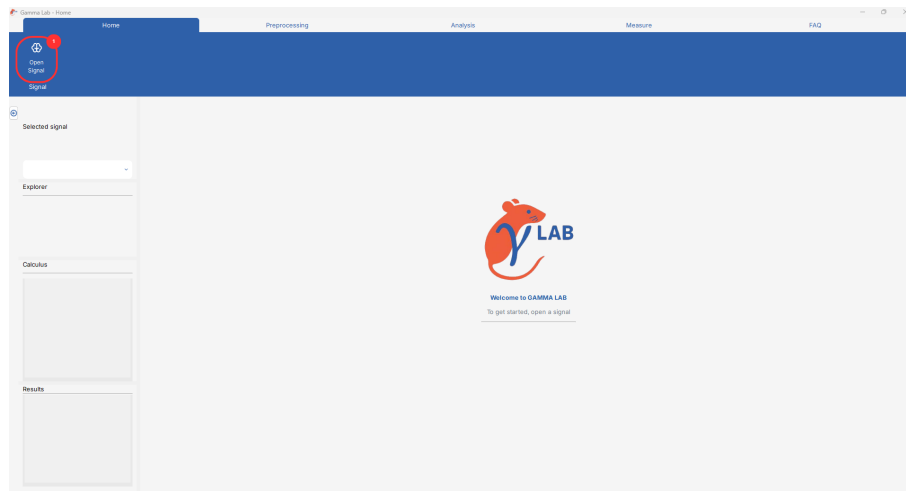


Figura 1: Ventana de bienvenida.

La interfaz principal está compuesta por:

- **Barra superior:** contiene las diferentes categorías funcionales del sistema: Home, Preprocessing, Analysis, Measures y FAQ. Desde aquí el usuario navega entre los distintos módulos disponibles.
- **Área central de trabajo:** espacio donde se visualizan las gráficas y resultados generados por cada plugin seleccionado.
- **Barra lateral izquierda:** incluye accesos a secciones internas como *Selected Signal*, *Explorer*, *Calculus* y *Results*. Actualmente, la opción implementada es **Selected Signal**, desde donde el usuario elige la señal activa para los análisis posteriores.

Para iniciar el flujo de trabajo dentro de Gamma Lab, el primer paso consiste en:

1. Dar clic sobre el botón **Open Signal**.

2.1 Open Signal

El plugin **Open Signal** permite cargar señales en formato ABF o EDF.

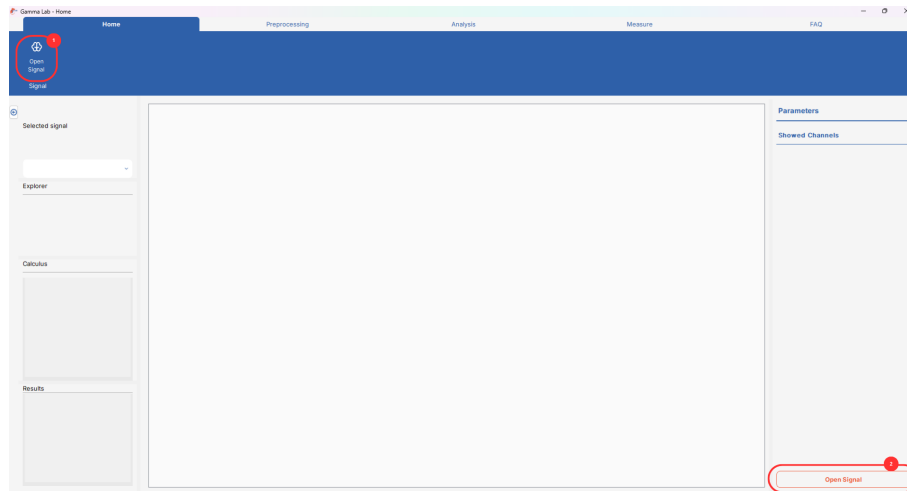


Figura 2: Plugin Open Signal

Componentes

En la imagen se señalan los elementos principales del plugin, numerados para facilitar su referencia:

1. **Botón Open Signal (superior izquierda):** permite acceder directamente al plugin desde la barra superior.
2. **Botón Open Signal (inferior derecha):** inicia el proceso de carga de archivos desde el explorador del sistema.

Cómo cargar una señal

Para abrir una señal utilizando los componentes descritos:

1. Ingrese al plugin mediante el componente **(1) Open Signal** ubicado en la barra superior.
2. Una vez dentro del plugin, presione el botón **(2) Open Signal** para iniciar la carga de archivos.
3. Se abrirá una ventana del explorador del sistema.
4. Seleccione un archivo válido (formatos soportados: **ABF** o **EDF**).
5. Presione **Aceptar** para finalizar la carga.

Si el archivo es válido, la señal será procesada y visualizada de la siguiente manera:

- En la **vista central**: se mostrará la señal cargada. Si la señal contiene más de tres canales, se mostrarán únicamente los tres primeros.
- En el **panel lateral derecho**: aparecerá el listado completo de canales disponibles.

En caso de que el archivo no sea compatible, el sistema mostrará un mensaje de error y deberá seleccionarse un archivo válido.

2.2 Gestión de Señales Cargadas

Una vez que una señal ha sido cargada exitosamente mediante el plugin **Open Signal**, la interfaz mostrará los siguientes elementos:

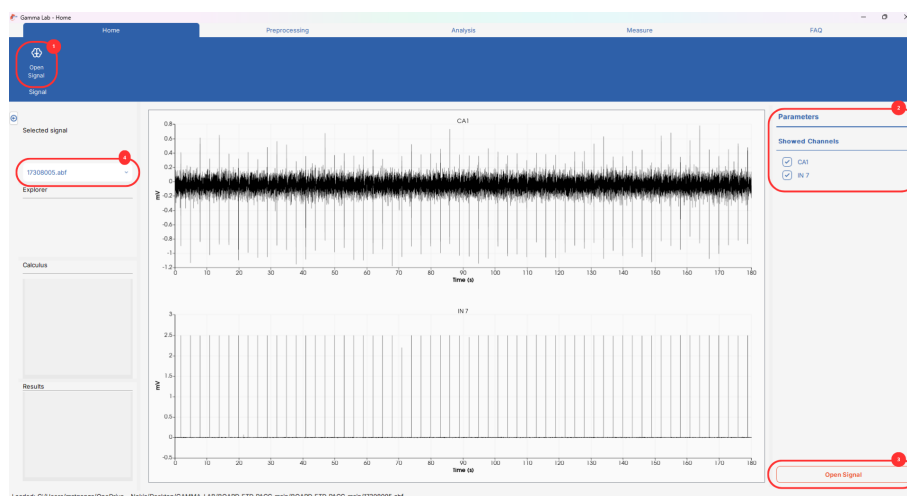


Figura 3: Vista de la interfaz principal mostrando el panel de señales cargadas.

Componentes

En la imagen se señalan los elementos principales relacionados con la gestión de señales:

1. **Botón Open Signal (superior izquierda):** permite acceder directamente al plugin desde la barra superior.
2. **Listado de canales de la señal cargada:** muestra los canales disponibles y permite seleccionarlos o deseccionarlos para visualización.
3. **Botón Open Signal (inferior derecha):** inicia nuevamente el proceso de carga de archivos desde el explorador del sistema.
4. **Listado de señales cargadas:** permite seleccionar la señal activa sobre la cual se realizarán los análisis.

Selección de señales

Si varias señales están cargadas simultáneamente, el usuario podrá:

- Seleccionar en el componente (4) cuál será la señal activa para el resto de análisis dentro de la aplicación.

Acciones disponibles

Desde este panel, el usuario puede realizar las siguientes acciones:

- Interactuar con los canales mostrados en pantalla.
- Utilizar el componente (2) para seleccionar y deseccionar canales. Aunque la vista central admite un máximo de tres canales simultáneos, es posible seleccionar o deseccionar todos los canales disponibles.

3 Preprocessing

La sección **Preprocessing** contiene las herramientas destinadas a la preparación de la señal antes de aplicar análisis avanzados. Estas operaciones permiten mejorar la calidad del dato, segmentarlo en unidades de estudio y corregir artefactos típicos de registros neurofisiológicos.

Las herramientas disponibles en esta sección son:

- **Trials**: segmentación de la señal en ventanas alrededor de eventos.
- **Remove Artifact**: identificación y corrección/eliminación de artefactos visibles.
- **Filter**: aplicación de filtros de paso alto, paso bajo o Notch.

Cada una de estas herramientas se describe en detalle a continuación.

3.1 Trials

El plugin **Trials** se utiliza para segmentar una señal continua en ventanas o *trials* alrededor de eventos detectados en un canal de estímulo.

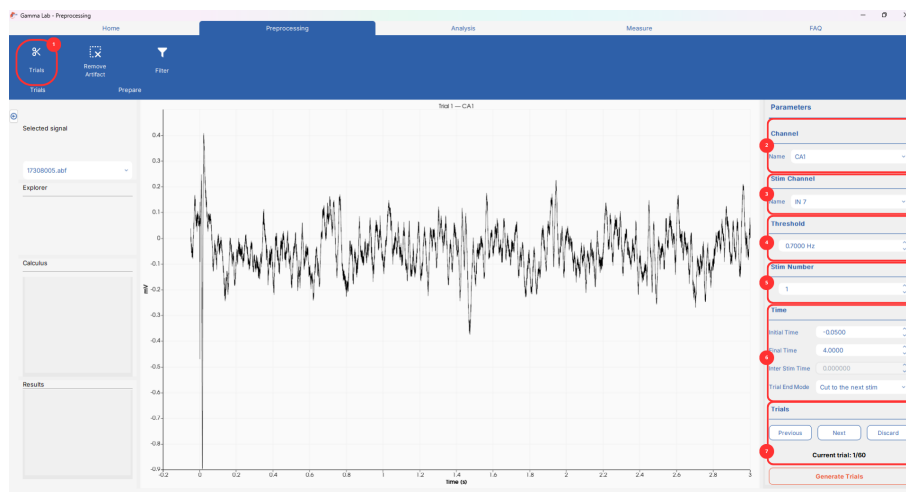


Figura 4: Plugin Trials en la sección Preprocessing.

Componentes

En la interfaz se identifican los siguientes elementos:

1. **Botón Trials (superior izquierda)**: permite acceder directamente a esta funcionalidad desde la barra superior.
2. **Módulo Channel**: lista desplegable para seleccionar el canal de la señal sobre el cual se realizarán los cortes.
3. **Módulo Stim Channel**: lista para seleccionar el canal donde se detectarán los eventos de estímulo necesarios para generar los trials.
4. **Threshold**: campo numérico para definir el umbral de detección de eventos en el canal de estímulo.

5. **Stim Number:** número de estímulos que deben aparecer dentro de cada ventana para que sea considerada un trial válido.
6. **Módulo Time:** contiene los parámetros temporales del trial:
 - **Initial Time:** tiempo inicial respecto al evento detectado.
 - **Final Time:** tiempo final respecto al evento. (Este parámetro no se utiliza cuando el modo seleccionado es *Cut to the next stim.*)
 - **Inter Stim Time:** tiempo entre estímulos del experimento. Se habilita únicamente cuando **Stim Number** es mayor o igual a 2.
 - **Trial End Mode:** método de finalización del trial:
 - **Cut to the next stim:** finaliza el trial cuando se detecta el siguiente estímulo o grupo de estímulos según el valor configurado en **Stim Number**.
 - **Fixed Window:** Cada trial tiene un tamaño fijo, utiliza *Initial Time* y *Final Time* como límites fijos para el corte.
7. **Módulo Trials:** permite navegar entre los trials generados mediante los botones **Previous** y **Next**. El botón **Discard** permite activar o descartar cada trial.
8. **Botón Generate Trials (inferior derecha):** genera los cortes a partir de los parámetros definidos.

Flujo de uso

Para generar los trials, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la señal activa desde el panel de señales cargadas.
2. Elegir el canal base para el corte (2) y el canal donde se detectan los estímulos (3).
3. Definir el umbral de detección (4).
4. Configurar el número de estímulos requeridos dentro del trial (5).
5. Ajustar los parámetros temporales en el módulo **Time** (6).
6. Seleccionar el modo de corte apropiado.
7. Presionar el botón **Generate Trials** (8).

Resultado

Tras generar los trials, el sistema mostrará:

- Una matriz de tamaño $n\text{Trials} \times n\text{Muestras}$.
- La visualización del primer trial generado en el área central de trabajo. El usuario puede moverse entre ellos mediante el 7.
- Los trials activos quedarán disponibles para los análisis en cualquier dominio.

3.2 Remove Artifact

En la Figura se señalan los elementos principales del plugin, numerados para facilitar su referencia:

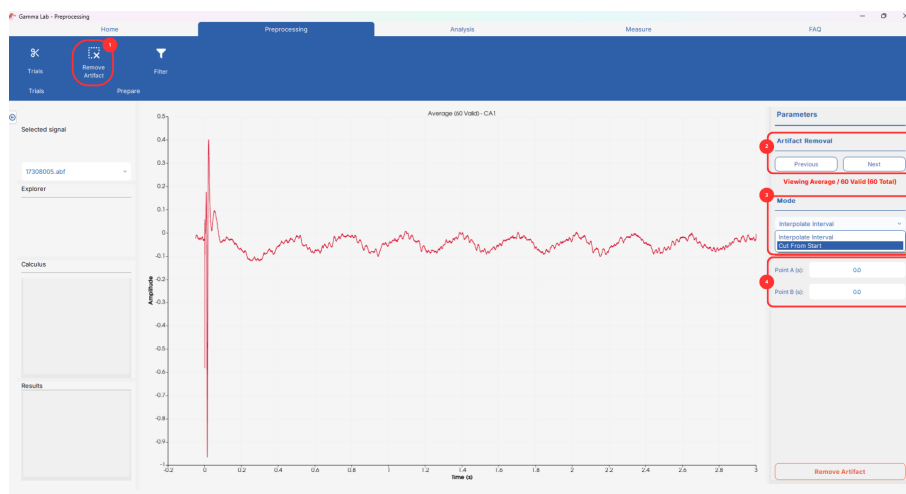


Figura 5: Plugin Remove Artifact en la sección Preprocessing.

1. **Botón del Plugin (barra superior):** Permite acceder al plugin *Remove Artifact* desde la sección de Preprocessing.
2. **Panel “Artifact Removal”:** Contiene los controles principales para la corrección de artefactos, incluyendo navegación entre ensayos y estado de visualización.
3. **Mode (Método de corrección):** Menú desplegable para seleccionar la técnica aplicada al intervalo marcado. La opción por defecto es *Interpolate Interval*, que suaviza el segmento entre dos puntos.
4. **Point A / Point B (s):** Campos donde se especifica el inicio y el fin del artefacto en segundos. Estos valores pueden escribirse manualmente o seleccionarse desde la gráfica.

Cómo usar este plugin

1. Ingrese al plugin presionando el componente (1) en la barra superior.
2. Identifique la sección afectada de la señal en la vista central.
3. En el panel (2), seleccione el método de corrección desde el componente (3).
4. Defina el intervalo del artefacto ingresando los valores en (4) *Point A* y *Point B*.
5. Presione *Remove Artifact* para aplicar la corrección.

Resultado esperado

El sistema reemplaza el intervalo seleccionado por una versión corregida según el método escogido, manteniendo la continuidad de la señal y mejorando su calidad para análisis posteriores.

3.3 Filter

El plugin **Filter** permite aplicar filtros sobre una señal con el fin de visualizar su actividad limitada por una cierta banda de frecuencia. Estos filtros pueden eliminar ruido de baja o alta frecuencia y artefactos de la red eléctrica.

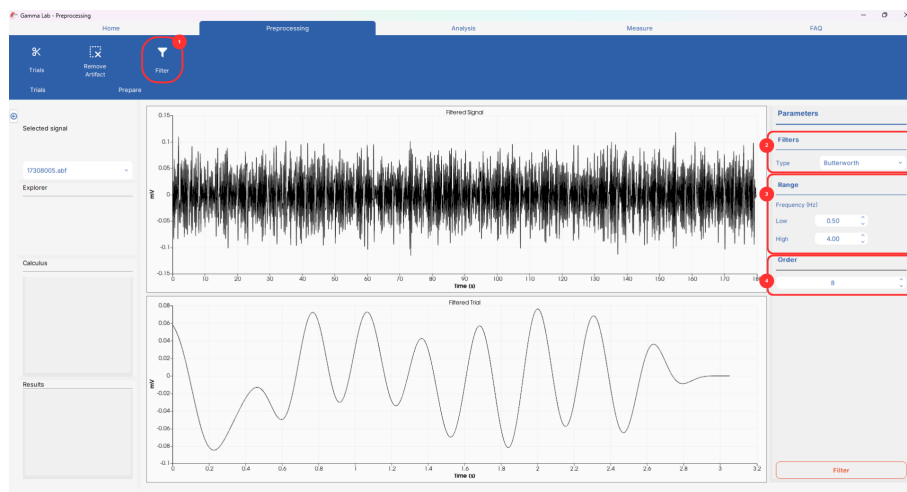


Figura 6: Plugin Filter en la sección Preprocessing.

Parámetros

Cada filtro requiere definir los siguientes parámetros:

- Tipo de filtro

Los tipos de filtros aplicables sobre una señal pueden ser: *pasa-altas*, *pasa-bajas*, *pasa-bandas* o *notch*; los cuales varían según el objetivo del filtrado (bloquear frecuencias altas, bajas o un rango específico). Para el sistema en cuestión, se implementó el filtro **Butterworth**, que corresponde a un *pasa-bandas*, que permite pasar las frecuencias en el rango que se especifique.

- Rango de frecuencias (Hz)

Representa la frecuencia inicial y la frecuencia final de la banda que se aceptará al aplicar el filtro. La unidad de medida utilizada es *Hertz* (Hz).

- Orden del filtro

Indica el grado del polinomio que generará el filtro. A mayor orden, mayor precisión en la separación de las frecuencias, sin embargo, también implica mayor complejidad en la operación.

Flujo de uso

1. Dar clic en **Filter** en la cinta de funcionalidades (1)
2. Elegir el tipo de filtro (2)
3. Ajustar los parámetros (*Range* y *Order*) (3-4)
4. Dar clic en el botón **Filter** en la barra lateral derecha
5. Visualizar el resultado filtrado en la señal y el trial actual.

Buenas prácticas

- Seleccionar un rango de frecuencias coherente con la señal, evitando valores demasiado estrechos que puedan omitir información relevante.
- Elegir un orden de filtro moderado, ya que órdenes muy altos pueden aumentar el costo computacional sin brindar mejoras significativas en el resultado.

4 Analysis

La sección **Analysis** contiene herramientas para extraer información de la señal en distintos dominios: tiempo, frecuencia y tiempo–frecuencia.

Los plugins disponibles se organizan en tres categorías:

- **Tiempo:** Average, Event-Related Power.
- **Frecuencia:** FFT, FFT Average, PSD, PSD Average, Relative PSD.
- **Tiempo–Frecuencia:** Wavelet, Wavelet Average.

4.1 Average

El plugin **Average** calcula el promedio de los trials generados previamente, produciendo una única señal representativa de las respuestas evocadas del experimento.

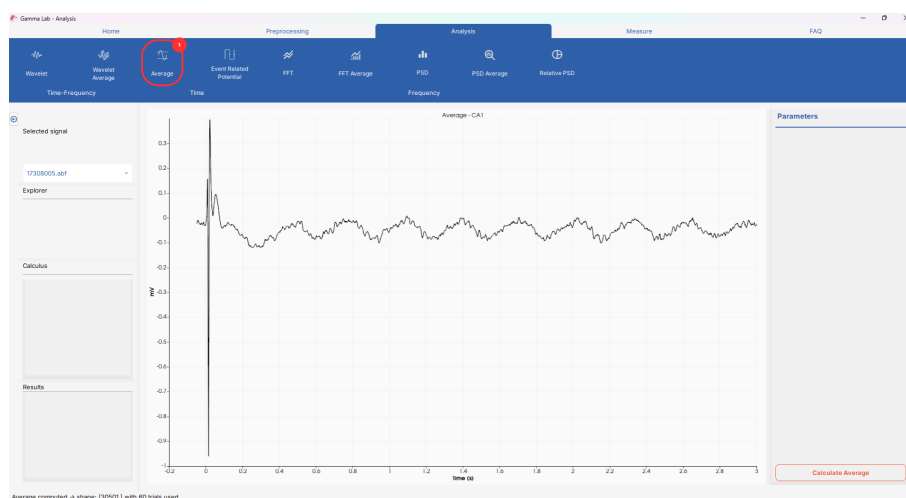


Figura 7: Plugin Average mostrando el promedio de los trials.

Uso del plugin

1. Generar primero los trials en la sección Preprocessing.
2. Abrir el plugin **Average**.
3. Seleccionar el botón **Calculate average**
4. Visualizar el promedio en pantalla.

Resultado

- Una curva promedio que elimina ruido aleatorio.
- Identificación clara de componentes ERP.

Este plugin es ideal para estudios de respuestas evocadas o señales repetitivas.

4.2 Event-Related Power

El plugin **Event-Related Power (ERP)** permite visualizar la potencia y forma de los trials alineados a un evento, ofreciendo dos vistas principales: un *Butterfly Plot* y un *Heatmap*. Esta herramienta facilita la identificación de patrones temporales asociados a estímulos.

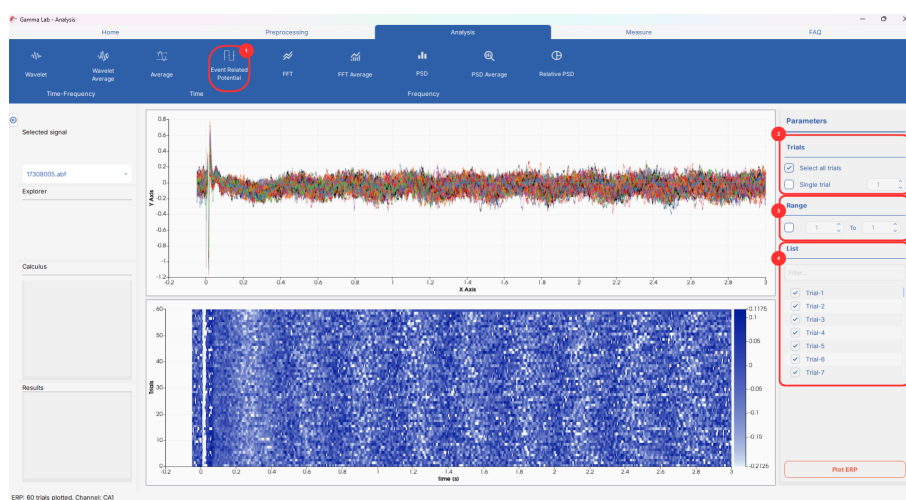


Figura 8: Plugin Event-Related Power (ERP).

Componentes

En la interfaz del plugin se identifican los siguientes elementos:

1. **Botón Event-Related Potentials (barra superior):** permite acceder al plugin desde la barra de navegación principal.
2. **Módulo Trials:** dispone de dos opciones:
 - **Select all trials:** visualiza todos los trials activos (opción por defecto).
 - **Single trial:** visualiza únicamente un trial específico en ambas gráficas.
3. **Módulo Range:** permite definir un rango de trials activos para la visualización.
4. **Módulo List:** lista interactiva donde se pueden seleccionar o deseleccionar individualmente los trials a mostrar.
5. **Botón Plot ERP (parte inferior derecha):** genera o actualiza las visualizaciones según los trials seleccionados.

Flujo de uso

Para generar la visualización ERP, siga los siguientes pasos:

1. Seleccionar el conjunto de trials utilizando el módulo **Trials** (2), el **Range** (3) o la **List** (4), según la necesidad del análisis.
2. Presionar el botón **Plot ERP** (5) para generar o actualizar las gráficas.

Resultados

Al ejecutar el análisis, el sistema mostrará:

- **Butterfly Plot (gráfica superior):** visualización superpuesta de todos los trials seleccionados, permitiendo observar su morfología y variabilidad.
- **Heatmap (gráfica inferior):** representación en mapa de color de la potencia de cada trial a lo largo del tiempo.

4.3 FFT

El plugin **FFT** (Fast Fourier Transform) calcula la transformada rápida de Fourier de la señal seleccionada, permitiendo analizar su contenido espectral y observar las frecuencias dominantes presentes en la señal.

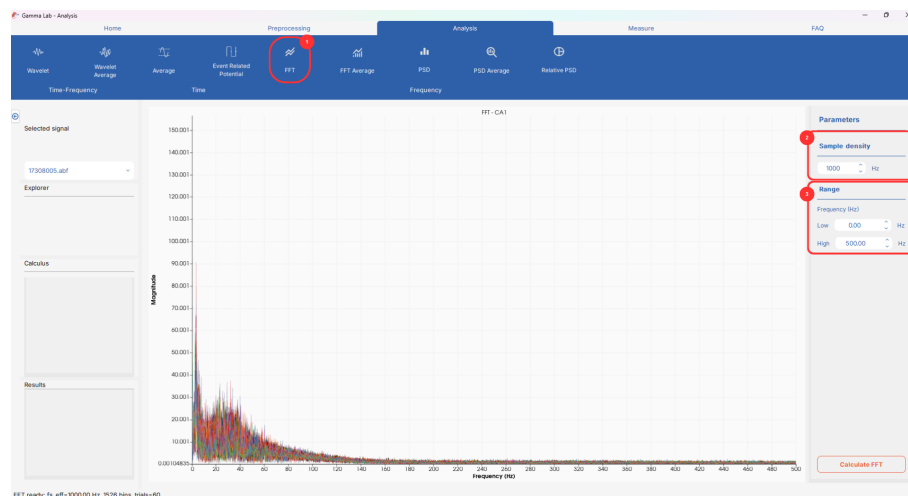


Figura 9: Plugin FFT mostrando el espectro de frecuencias de una señal.

Componentes

En la interfaz del plugin se identifican los siguientes elementos:

1. **Botón FFT (barra superior):** permite acceder al plugin desde la barra de navegación principal.
2. **Módulo Sample Density:** campo numérico para definir la densidad de muestreo utilizada en el cálculo de la transformada. Una menor densidad produce un espectro más suavizado.

3. **Módulo Range:** permite definir el rango de frecuencias a visualizar:

- **Low:** frecuencia mínima mostrada en la gráfica.
- **High:** frecuencia máxima visible en la gráfica.

4. **Botón Calculate FFT:** genera y actualiza la gráfica del espectro según los parámetros configurados.

Flujo de uso

Para ejecutar el análisis FFT, siga los siguientes pasos:

1. Ajustar la densidad de muestreo en el módulo **Sample Density** (2).
2. Definir el rango de frecuencias a visualizar en el módulo **Range** (3).
3. Presionar el botón **Calculate FFT** (4) para generar la gráfica.

Resultado

El sistema mostrará una gráfica de amplitud vs. frecuencia donde es posible identificar:

- Las frecuencias dominantes y picos relevantes del espectro.
- La distribución energética de la señal a lo largo del dominio de frecuencia.

4.4 FFT Average

El plugin **FFT Average** calcula la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para cada trial activo y posteriormente promedia los espectros obtenidos. Este proceso reduce el ruido propio de cada repetición y permite obtener un espectro representativo del conjunto de trials analizados.

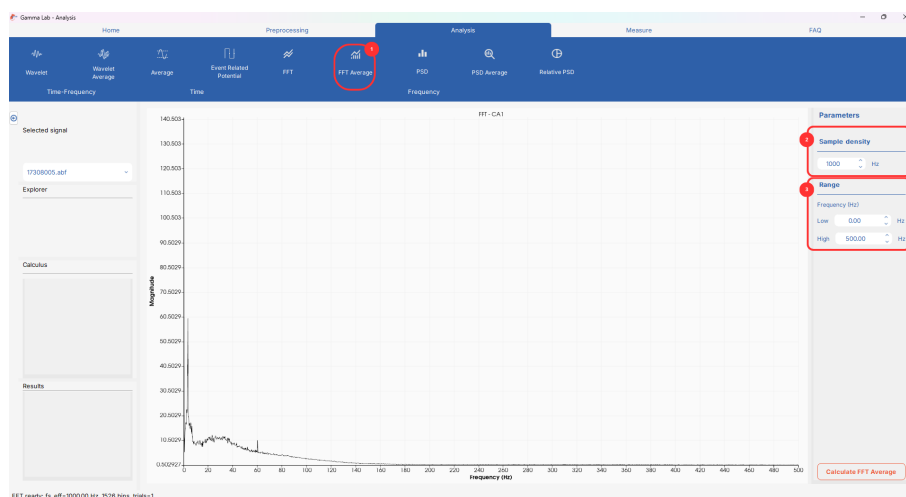


Figura 10: Plugin FFT Average mostrando el espectro promediado.

Componentes

La interfaz del plugin está compuesta por los siguientes elementos:

1. **Botón FFT Average (barra superior):** permite acceder a esta funcionalidad desde la barra de navegación principal.
2. **Módulo Sample Density:** campo para definir la densidad de muestreo utilizada para la FFT. A menor densidad, mayor suavizado del espectro promedio.
3. **Módulo Range:** define el intervalo de frecuencias que se visualizará:
 - **Low:** frecuencia mínima visualizada.
 - **High:** frecuencia máxima visualizada.
4. **Botón Calculate FFT Average:** genera o actualiza la gráfica utilizando los trials activos.

Flujo de uso

Para calcular el espectro promedio:

1. Seleccionar los trials activos desde el plugin correspondiente.
2. Ajustar la densidad de muestreo en el módulo **Sample Density** (2).
3. Configurar las frecuencias mínima y máxima del módulo **Range** (3).
4. Presionar el botón **Calculate FFT Average** (4).

Resultado

El sistema mostrará una gráfica de amplitud vs. frecuencia donde se podrá observar:

- Un espectro suavizado que representa el comportamiento promedio del conjunto.
- Reducción del ruido propio de cada trial individual.
- Mantenimiento de los picos y rasgos espectrales comunes entre las repeticiones.

4.5 PSD

En la Figura se señalan los elementos principales del plugin *PSD*, numerados para facilitar su referencia:

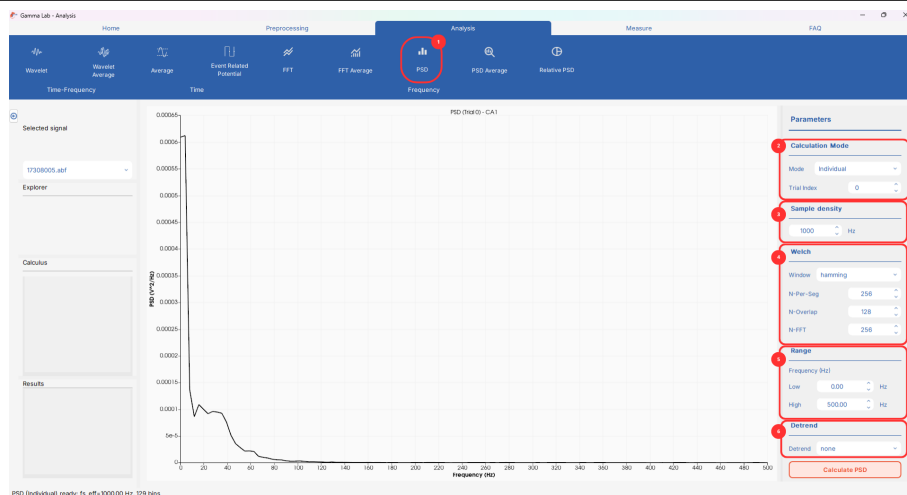


Figura 11: Densidad espectral de potencia (PSD).

1. **Botón del Plugin (barra superior):** Permite acceder al análisis de densidad espectral de potencia (PSD) dentro del módulo *Analysis*. Este cálculo muestra cómo se distribuye la potencia del canal seleccionado a lo largo de las distintas frecuencias.
2. **Calculation Mode:** Define el tipo de PSD que se desea obtener:
 - **All Trials:** Calcula la PSD para todos los trials.
 - **Average:** Calcula la PSD del promedio temporal de todos los trials.
 - **Individual:** Calcula la PSD de un único trial, elegido mediante *Trial Index*.
3. **Sample Density:** Frecuencia de muestreo usada para el cálculo espectral. Corresponde normalmente al valor original de la señal, pero puede modificarse si se requiere remuestreo.
4. **Welch Parameters:** Parámetros asociados al método de Welch:
 - **Window:** Función de suavizado aplicada antes de la FFT para reducir fugas espectrales. Opciones:
 - **Hann:** Ventana suave y recomendada para uso general.
 - **Hamming:** Similar a Hann con mejor preservación de amplitud.
 - **Blackman:** Reduce al máximo los lóbulos laterales; ideal en señales muy ruidosas.
 - **Bartlett:** Triangular; simple y adecuada cuando no se requiere alta supresión de fugas.
 - **N-Per-Seg:** Tamaño del segmento usado por Welch. Segmentos largos → mejor resolución en frecuencia.
 - **N-Overlap:** Número de muestras superpuestas entre segmentos. A mayor traslape → espectro más suave.
 - **N-FFT:** Tamaño de la FFT; determina la resolución frecuencial del espectro.
5. **Range:** Límites del rango de frecuencias (Hz) que se desea visualizar. El usuario ajusta:

- **Low:** Frecuencia mínima del espectro mostrado.
- **High:** Frecuencia máxima del espectro mostrado.

6. **Detrend:** Elimina tendencias antes del cálculo de la PSD. Opciones:

- **none**
- **constant**
- **linear**

Cómo usar este plugin

1. Ingrese al plugin presionando el componente (1).
2. Seleccione el tipo de PSD desde (2) *Calculation Mode*.
3. Ajuste la frecuencia de muestreo desde (3) si es necesario.
4. Configure los parámetros de Welch en (4): ventana, tamaño de segmento, traslape y FFT.
5. Defina el rango de frecuencias desde (5).
6. Seleccione el tipo de detrend en (6).
7. Presione *Calculate PSD* para generar el espectro.

Resultado esperado

El sistema muestra la densidad espectral de potencia del canal seleccionado según los parámetros configurados. Este resultado permite identificar bandas dominantes, actividad neural específica y características frecuenciales relevantes para el análisis del experimento.

4.6 PSD Average

En la Figura se señalan los elementos principales del plugin *PSD Average*, numerados para facilitar su referencia:

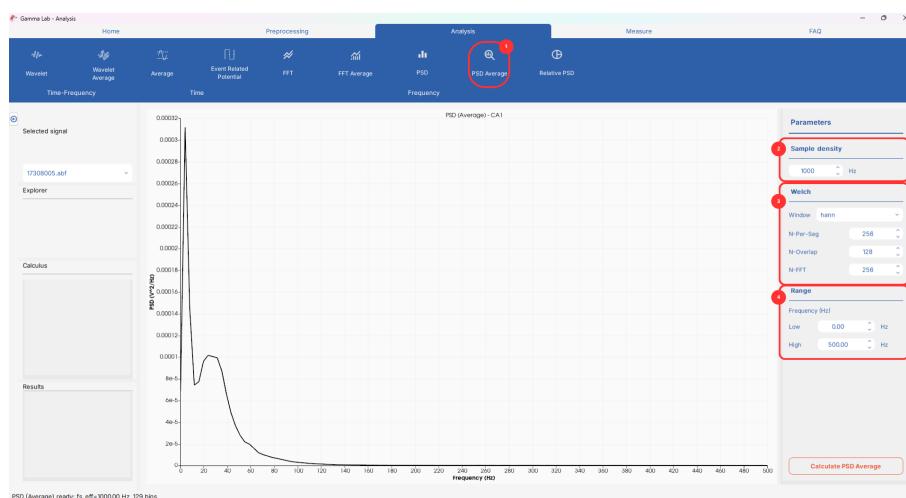


Figura 12: PSD Average promediado.

1. **Botón del Plugin (barra superior):** Permite acceder al análisis *PSD Average*, que calcula la densidad espectral de potencia del **promedio temporal** de los trials previamente generados.
2. **Sample Density:** Indica la frecuencia de muestreo utilizada para el cálculo espectral. Usualmente coincide con la frecuencia original de la señal; el usuario puede modificarla para remuestreos específicos.
3. **Welch Parameters:** Conjunto de parámetros del método de Welch. Incluye:
 - **Window:** Función que reduce efectos de borde antes de aplicar la FFT. Las ventanas disponibles son:
 - **Hann:** Suaviza los extremos con un coseno elevado al cuadrado; recomendada para análisis general.
 - **Hamming:** Similar a Hann pero con atenuación menor; útil cuando se requiere mejor preservación de amplitud.
 - **Blackman:** Mayor supresión de lóbulos laterales; ideal cuando se quiere minimizar fugas espectrales.
 - **Bartlett:** Triangular; simple y rápida, adecuada para señales menos ruidosas.
 - **N-Per-Seg:** Número de puntos por segmento en el método de Welch. Segmentos más largos mejoran la resolución en frecuencia.
 - **N-Overlap:** Cantidad de muestras superpuestas entre segmentos. Mayor traslape ayuda a suavizar el espectro.
 - **N-FFT:** Tamaño de la FFT. Valores mayores aumentan la resolución frecuencial.
4. **Range:** Permite seleccionar el intervalo de frecuencias de interés (Hz). Los campos *Low* y *High* determinan el rango mostrado en el espectro resultante.

Cómo usar este plugin

1. Acceda al plugin mediante el componente (1).
2. Verifique o ajuste la frecuencia de muestreo en (2).
3. Configure los parámetros del método de Welch en (3): seleccione la ventana deseada, el tamaño del segmento, el traslape y el tamaño de la FFT.
4. Defina el rango de frecuencias en (4) ajustando *Low* y *High*.
5. Presione *Calculate PSD Average* para generar la gráfica.

Resultado esperado

El sistema calcula la **densidad espectral de potencia del promedio de los trials**, lo que permite observar la estructura espectral general del experimento sin la variabilidad propia de cada ensayo individual. El resultado se visualiza en el panel central.

4.7 Relative PSD

En la Figura se señalan los elementos principales del plugin *Relative PSD*, numerados para facilitar su referencia:

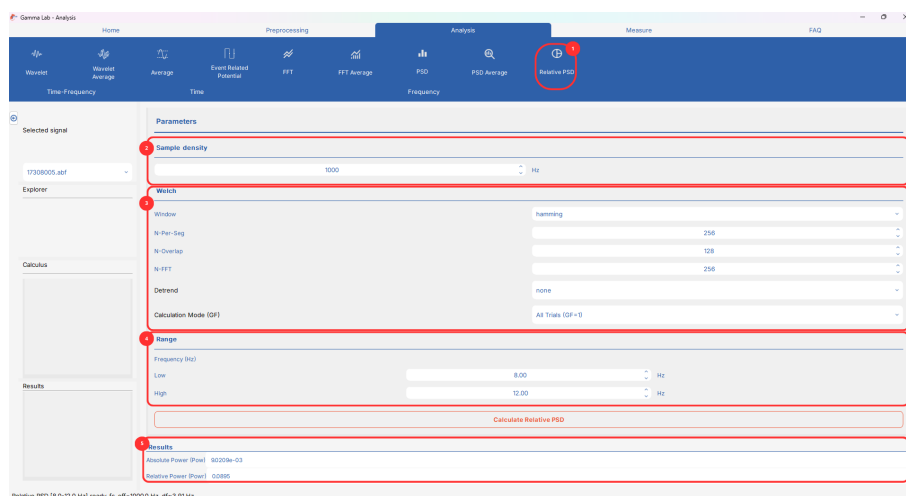


Figura 13: Relative Power Spectral Density (Relative PSD).

1. **Botón del Plugin (barra superior):** Acceso al cálculo de *Relative PSD*, que permite obtener la potencia absoluta y relativa dentro de un rango específico de frecuencias.
2. **Sample Density:** Frecuencia de muestreo con la cual se realizará el análisis espectral. Corresponde normalmente al valor original de la señal, pero puede ajustarse según necesidad.
3. **Welch Parameters:** Configuración del método de Welch.
 - **Window:** Función aplicada antes de la FFT para reducir fugas espectrales. Opciones disponibles:
 - **Hann:** Ventana suave para análisis general.
 - **Hamming:** Similar a Hann, mejora preservación de amplitud.
 - **Blackman:** Máxima reducción de lóbulos laterales; ideal para señales ruidosas.
 - **Bartlett:** Triangular; rápida y útil para señales menos críticas.
 - **N-Per-Seg:** Tamaño de cada segmento usado por Welch.
 - **N-Overlap:** Muestras superpuestas entre segmentos.
 - **N-FFT:** Tamaño de la FFT, define la resolución en frecuencia.
 - **Detrend:** Elimina tendencias antes del cálculo. Opciones: *none*, *constant*, *linear*.
 - **Calculation Mode (GF):** Determina la forma de cálculo del espectro base para obtener la potencia:
 - **Average (GF = 0):** Usa el promedio temporal de los trials.
 - **All Trials (GF = 1):** Calcula la potencia sobre todos los trials de forma independiente.

4. **Range:** Rango de frecuencias (Hz) sobre el cual se calcularán las métricas. El usuario especifica los límites:
 - **Low:** Frecuencia mínima.
 - **High:** Frecuencia máxima.
5. **Results:** Muestra los valores numéricos calculados:
 - **Absolute Power (Pow):** Potencia en el rango especificado.
 - **Relative Power (Powr):** Porcentaje de potencia respecto al total de la banda analizada.

Cómo usar este plugin

1. Ingrese al plugin presionando el componente (1).
2. Ajuste la frecuencia de muestreo en (2) si es necesario.
3. Configure los parámetros de Welch en (3): seleccione ventana, segmentos, traslape, FFT, detrend y modo GF.
4. Defina el rango de frecuencias en (4).
5. Presione *Calculate Relative PSD*.
6. Los valores obtenidos aparecerán en el panel (5).

Resultado esperado

El sistema entrega la potencia absoluta y relativa del canal seleccionado dentro del rango de frecuencias definido. Esta herramienta es útil para análisis de bandas específicas como *theta*, *alpha*, *beta* o *gamma*.

4.8 Wavelet

El plugin **Wavelet** calcula la transformada *Morlet Wavelet Continua* para obtener una representación tiempo–frecuencia de la señal. Ésta se aplica sobre el primer trial de la señal indicada.

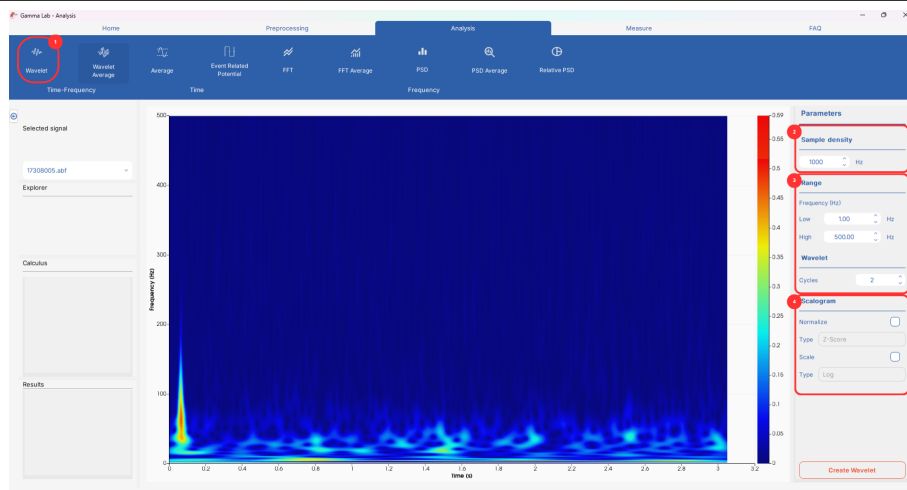


Figura 14: Transformada wavelet de la señal.

Parámetros

- Densidad de muestreo

Corresponde a la cantidad de muestras por unidad de tiempo usadas para el cálculo de la Transformada Morlet Wavelet Continua. La densidad de muestreo, por *Regla de Nyquist*, no debe ser superior a la mitad de la densidad original de la señal; esto con la intención de garantizar un cálculo acertado.

- Frecuencia mínima y máxima

Rango de frecuencias que se desean visualizar en el escalograma.

- Número de ciclos

Representan la cantidad de oscilaciones de la la onda dentro de su ventana temporal, lo que permite equilibrar tiempo y en frecuencia.

- Alteraciones a la transformada

Se implementaron métodos de normalización y escalado para la modificación del escalograma generado.

La normalización permite estandarizar la información evitando que valores en los extremos distorsionen el gráfico y facilitando la visualización del mismo. Para el sistema en cuestión se implementaron los siguientes métodos de normalización: *Z-Score*, *cambio porcentual*, *potencia relativa* y *min-max*.

La opción de escalar permite aplicar una escala logarítmica a las frecuencias, de tal modo que el escalograma hace énfasis en las frecuencias bajas y mejora su visualización frente a las frecuencias altas.

Flujo de uso

1. Dar clic en **Wavelet** en la cinta de funcionalidades (1)
2. Especificar la densidad de muestreo (2)
3. Ajustar los parámetros (*Range* y *Cycles*) (3)

4. [Opcional] dar clic en *Normalize* o *Scale* y escoger método de la lista desplegable correspondiente (4)
5. Dar clic en el botón **Create Wavelet** en la parte inferior de la barra lateral derecha
6. Visualizar el escalograma del trial individual.

4.9 Wavelet Average

El plugin **Wavelet Average** calcula la transformada *Morlet Wavelet Continua* sobre cada trial de la señal y promedia los resultados. Esto permite identificar patrones que se presentan a lo largo de la señal en determinada frecuencia.

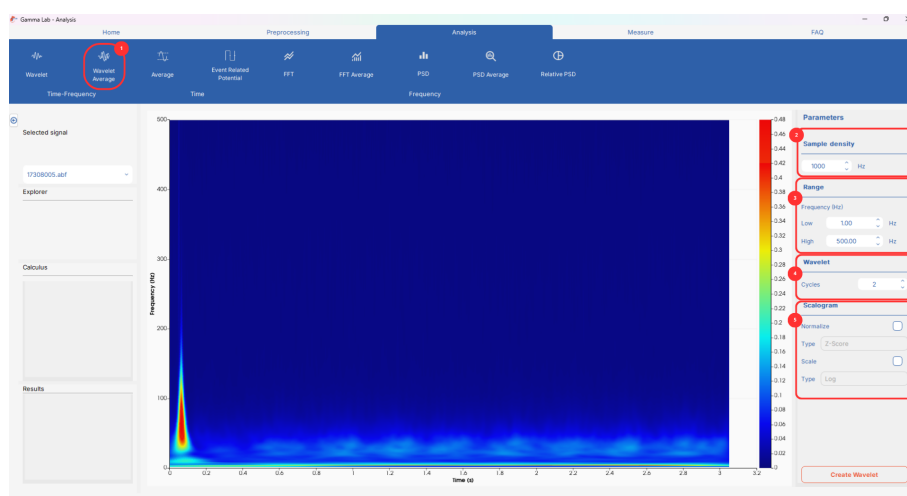


Figura 15: Wavelet Average aplicado a múltiples trials.

Parámetros

- Densidad de muestreo

Corresponde a la cantidad de muestras por unidad de tiempo usadas para el cálculo de la Transformada Morlet Wavelet Continua. La densidad de muestreo, por *Regla de Nyquist*, no debe ser superior a la mitad de la densidad original de la señal; esto con la intención de garantizar un cálculo acertado.

- Frecuencia mínima y máxima

Rango de frecuencias que se desean visualizar en el escalograma.

- Número de ciclos

Representan la cantidad de oscilaciones de la la onda dentro de su ventana temporal, lo que permite equilibrar tiempo y en frecuencia.

- Alteraciones a la transformada

Se implementaron métodos de normalización y escalado para la modificación del escalograma generado.

La normalización permite estandarizar la información evitando que valores en los extremos distorsionen el gráfico y facilitando la visualización del mismo. Para el

sistema en cuestión se implementaron los siguientes métodos de normalización: *Z-Score*, *cambio porcentual*, *potencia relativa* y *min-max*.

La opción de escalar permite aplicar una escala logarítmica a las frecuencias, de tal modo que el escalograma hace énfasis en las frecuencias bajas y mejora su visualización frente a las frecuencias altas.

Flujo de uso

1. Dar clic en **Wavelet** en la cinta de funcionalidades (1)
2. Especificar la densidad de muestreo (2)
3. Ajustar los parámetros (*Range* y *Cycles*) (3)
4. [Opcional] dar clic en *Normalize* o *Scale* y escoger método de la lista desplegable correspondiente (4)
5. Dar clic en el botón **Create Wavelet** en la parte inferior de la barra lateral derecha
6. Visualizar el escalograma del trial individual.

Interpretación

El resultado es un mapa de calor en tiempo–frecuencia promediado, útil para identificar patrones oscilatorios sostenidos en la señal.

5 Measures

La sección **Measures** contiene herramientas diseñadas para obtener información cuantitativa a partir de los análisis previamente realizados. Estas funciones complementan a los módulos de Analysis y permiten extraer valores numéricos útiles para comparaciones, estudios estadísticos o reportes finales.

Las herramientas disponibles son:

- **Amplitude Results:** mide la amplitud de las señales o promedios.
- **Slope Results:** calcula la pendiente (rate of change) de la señal en una ventana específica.

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada plugin.

5.1 Proceso de generar medidas

Todas las gráficas del sistema cuentan con un **menú contextual** que se despliega al hacer clic derecho sobre la visualización. Desde este menú, el usuario puede realizar acciones como aplicar zoom, tomar medidas y exportar información. A continuación se describen las opciones relacionadas con el manejo del zoom y la toma de medidas.

Zoom

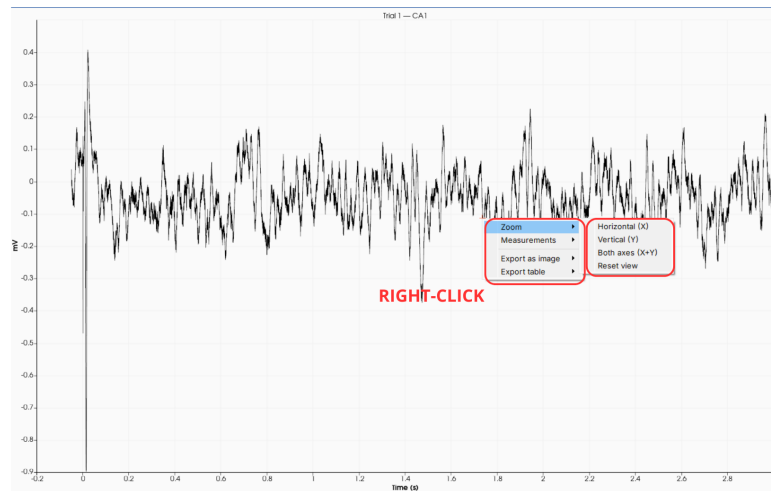


Figura 16: Menú contextual: opciones de zoom.

Componentes

1. **Menú contextual:** se despliega al hacer clic derecho sobre la gráfica. Contiene las opciones para aplicar zoom, tomar mediciones y realizar exportaciones.
2. **Opciones de zoom:** permiten controlar la forma en que se amplía la gráfica:
 - **Horizontal:** el zoom afecta únicamente al eje X.
 - **Vertical:** el zoom afecta únicamente al eje Y.
 - **Both Axes:** el zoom se aplica simultáneamente en ambos ejes.
 - **Reset View:** restaura la vista original de la gráfica.

Mediciones

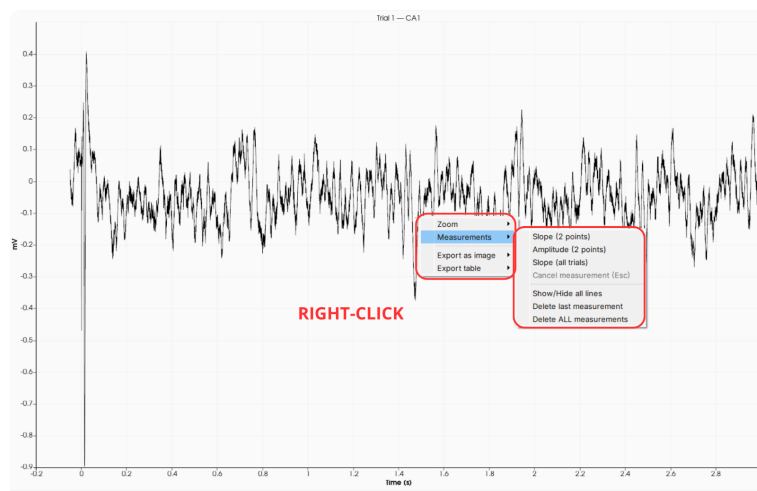


Figura 17: Menú contextual: opciones de medición.

Componentes

1. **Menú contextual:** se despliega al hacer clic derecho sobre la gráfica y muestra todas las acciones disponibles para tomar medidas.
2. **Opciones de medición:** permiten seleccionar puntos y calcular diferentes tipos de medidas sobre la señal:
 - **Slope (2 points):** permite seleccionar dos puntos para calcular la pendiente entre ellos.
 - **Amplitude (2 points):** permite seleccionar dos puntos para calcular la amplitud entre ellos.
 - **Slope (all trials):** calcula la pendiente utilizando los mismos dos puntos para todos los trials activos.
 - **Cancel Measurement:** cancela la medición en curso (ya sea en la selección del primer o segundo punto).
 - **Show/Hide Lines:** muestra u oculta las líneas generadas por mediciones previas.
 - **Remove Last Measurement:** elimina la última medición realizada; en el caso de *Slope (All Trials)*, elimina únicamente la medición asociada al último trial.
 - **Remove All Measurements:** elimina todas las mediciones realizadas hasta el momento.

Flujo de uso

1. Hacer clic derecho sobre la gráfica para desplegar el menú contextual.
2. Dirigirse a la opción **Measurements** y seleccionar el tipo de medición deseado.
3. El sistema mostrará una ventana indicando que debe seleccionar el **primer punto**. Una vez cerrada, podrá seleccionar el punto haciendo clic izquierdo sobre la gráfica.
 - Se recomienda hacer zoom para mayor precisión.
 - El clic debe realizarse cerca de un punto de la señal.
4. Si el punto seleccionado no es válido, el sistema mostrará una ventana informando que debe elegir otro punto.
5. Si el primer punto es válido, aparecerá otra ventana solicitando seleccionar el **segundo punto**. Tras cerrarla, podrá seleccionarlo con clic izquierdo.
6. De nuevo, si el punto no es válido, el sistema solicitará elegir un nuevo punto.
7. Cuando ambos puntos han sido seleccionados correctamente, aparecerá una ventana informando:
 - el **ID** asignado a la medición,
 - el **resultado** calculado (pendiente o amplitud, según corresponda).
8. Las mediciones realizadas podrán visualizarse en los plugins especializados descritos en las siguientes secciones.

Nota: La medición puede cancelarse mediante la opción **Cancel Measurement** tanto en la etapa de selección del primer punto como en la del segundo.

Resultado

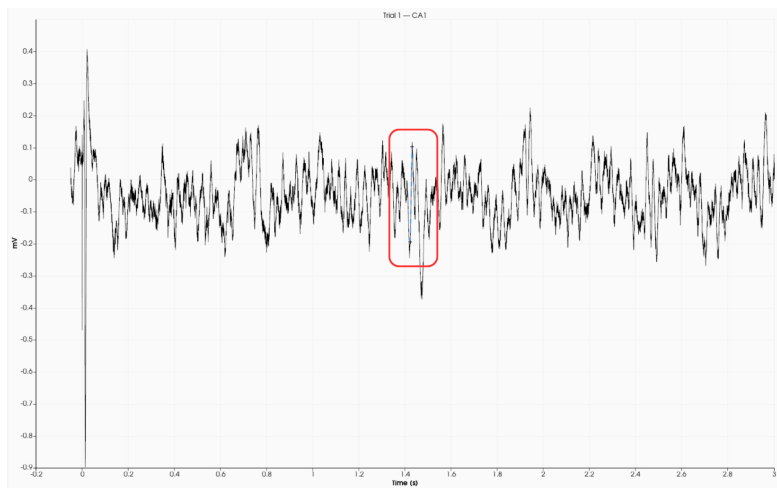


Figura 18: Visualización de una medida generada.

Luego de realizar una medición, el sistema mostrará una línea que conecta los puntos seleccionados. Cada punto queda marcado con una **X**, y la unión entre ellos se representa con una **línea punteada**, lo que facilita la interpretación visual y la lectura de los valores calculados. En el caso de *Slope (All Trials)*, la línea solo se generará sobre la vista del trial en el que se seleccionaron los puntos.

5.2 Amplitude Results

El plugin **Amplitude Results** permite calcular la amplitud dentro de un rango de tiempo o sobre un conjunto de trials o señales procesadas previamente. Esta métrica es fundamental para estudios de potenciales promediados (ERP), respuestas evocadas y análisis cuantitativos.

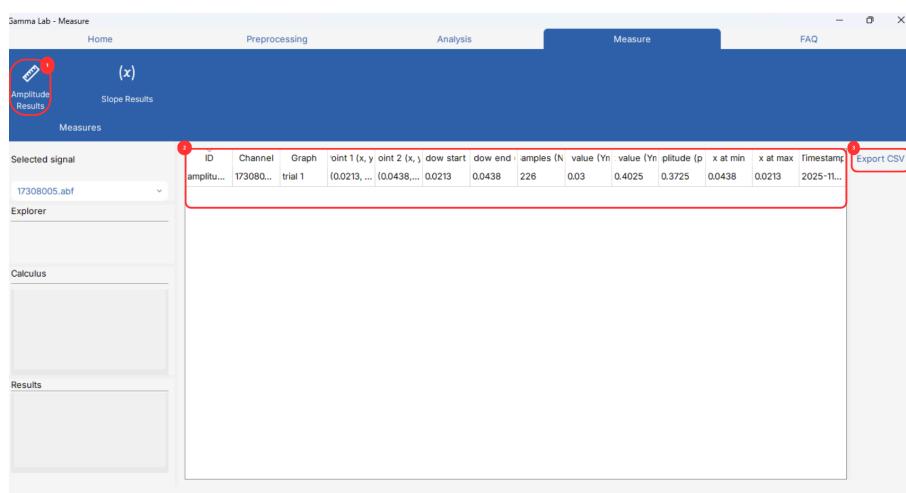


Figura 19: Plugin Amplitude Results.

Componentes

1. **Botón Amplitude Results** (barra superior): permite acceder a esta funcionalidad desde la barra de navegación principal.
2. **Visualización de tabla:** aquí se muestran las mediciones del tipo amplitud. Se presentan los siguientes datos:
 - **ID:** identificador único de la medición.
 - **Channel:** canal asociado con la medición (de `ctx.channel_name`).
 - **Graph:** etiqueta del gráfico derivada del contexto (ej., “trial k”).
 - **Point 1 (x, y):** coordenadas del primer punto seleccionado.
 - **Point 2 (x, y):** coordenadas del segundo punto seleccionado.
 - **Window start (x1):** límite inferior de la ventana del eje X utilizada para la medición.
 - **Window end (x2):** límite superior de la ventana del eje X utilizada para la medición.
 - **Samples (N):** número de muestras dentro de la ventana $[x1, x2]$.
 - **Min value (Ymin):** valor mínimo dentro de la ventana.
 - **Max value (Ymax):** valor máximo dentro de la ventana.
 - **Amplitude (p-p):** amplitud pico a pico = $Y_{\text{máx}} - Y_{\text{mín}}$.
 - **x at min:** coordenada X donde ocurre el mínimo.
 - **x at max:** coordenada X donde ocurre el máximo.
 - **Timestamp:** marca de tiempo cuando se guardó la medición.
3. **Botón Export as CSV:** permite exportar la tabla en formato CSV.

Flujo de uso

1. Generar las mediciones con el proceso descrito en la sección anterior.
2. Dar clic en el botón **Amplitude Results** (1) para entrar en la visualización.
3. Visualizar los datos en la tabla (2).
4. En caso de desearlo, dar clic en el botón **Export as CSV** (3) para exportar los datos actuales de la tabla.

Resultado

El plugin mostrará:

- Una tabla con todas las mediciones del tipo amplitud disponibles.

5.3 Slope Results

El plugin **Slope Results** mostrará los resultados de las mediciones del tipo *slope* (pendiente).

ID	Channel	Graph	Point 1 (x, y)	Point 2 (x, y)	Δx	Δy	Slope (m)	Distance	Timestamp
slope-001	17308005.a...	trial 1	(0.0213, ...)	(0.0439, ...)	0.0226	-0.375	-16.5929	0.37568	2025-11-10 ...
slope-002	17308005.a...	trial 1	(0.0214, ...)	(0.044, 0.04)	0.0226	-0.355	-15.708	0.355719	2025-11-10 ...
slope-003	17308005.a...	trial 2	(0.0214, ...)	(0.044, ...)	0.0226	-0.105	-4.64602	0.107405	2025-11-10 ...
slope-004	17308005.a...	trial 3	(0.0214, ...)	(0.044, 0.025)	0.0226	-0.5875	-25.9956	0.587935	2025-11-10 ...
slope-005	17308005.a...	trial 4	(0.0214, 0.175)	(0.044, 0.05)	0.0226	-0.125	-5.53097	0.127027	2025-11-10 ...
slope-006	17308005.a...	trial 5	(0.0214, 0.825)	(0.044, 0.13)	0.0226	-0.495	-21.9027	0.495516	2025-11-10 ...
slope-007	17308005.a...	trial 6	(0.0214, ...)	(0.044, 0.055)	0.0226	-0.3075	-13.6062	0.308329	2025-11-10 ...
slope-008	17308005.a...	trial 7	(0.0214, ...)	(0.044, ...)	0.0226	-0.24	-10.6195	0.240662	2025-11-10 ...
slope-009	17308005.a...	trial 8	(0.0214, 0.4)	(0.044, 0.0175)	0.0226	-0.3825	-16.9248	0.383167	2025-11-10 ...
slope-010	17308005.a...	trial 9	(0.0214, ...)	(0.044, ...)	0.0226	-0.3575	-15.8186	0.358214	2025-11-10 ...
slope-011	17308005.a...	trial 10	(0.0214, ...)	(0.044, ...)	0.0226	-0.44	-19.469	0.44058	2025-11-10 ...
slope-012	17308005.a...	trial 11	(0.0214, ...)	(0.044, 0.12)	0.0226	-0.4125	-18.2522	0.413119	2025-11-10 ...
slope-013	17308005.a...	trial 12	(0.0214, 0.51)	(0.044, 0.0175)	0.0226	-0.4925	-21.792	0.493018	2025-11-10 ...
slope-014	17308005.a...	trial 13	(0.0214, ...)	(0.044, ...)	0.0226	-0.21	-9.29204	0.211213	2025-11-10 ...
slope-015	17308005.a...	trial 14	(0.0214, ...)	(0.044, ...)	0.0226	-0.3075	-13.6062	0.308329	2025-11-10 ...

Figura 20: Plugin Slope Results.

Componentes

1. **Botón Slope Results** (barra superior): permite acceder a esta funcionalidad desde la barra de navegación principal.
2. **Visualización de tabla**: aquí se muestran las mediciones del tipo pendiente. Se presentan los siguientes datos:
 - **ID**: identificador único de la medición.
 - **Channel**: canal asociado con esta medición.
 - **Graph**: identificador del gráfico del cual se tomó la medición.
 - **Point 1 (x, y)**: coordenadas del primer punto.
 - **Point 2 (x, y)**: coordenadas del segundo punto.
 - Δx : diferencia en X ($\Delta x = x_2 - x_1$).
 - Δy : diferencia en Y ($\Delta y = y_2 - y_1$).
 - **Slope (m)**: valor de la pendiente calculada.
 - **Distance**: distancia euclidiana entre P1 y P2.
 - **Timestamp**: marca de tiempo cuando se guardó la medición.
3. **Botón Export as CSV**: permite exportar la tabla en formato CSV.

Flujo de uso

1. Generar las mediciones con el proceso descrito en la sección anterior.
2. Dar clic en el botón **Slope Results** (1) para acceder a la visualización.
3. Visualizar los datos en la tabla (2).

4. En caso de desecharlo, dar clic en el botón **Export as CSV (3)** para exportar los datos actuales de la tabla.

Resultado

El plugin mostrará:

- Una tabla con todas las mediciones del tipo pendiente disponibles.

6 Export

6.1 Export images

Este servicio para exportar imágenes está disponible para todos los gráficos generados con VTK, para acceder a ello se debe parar sobre la gráfica, presionar click derecho, **export as image** y seleccionar alguno de los formatos soportados como: .png, .jpg, jpeg, bmp y tiff, luego selecciona la ruta donde desea guardar la imagen.

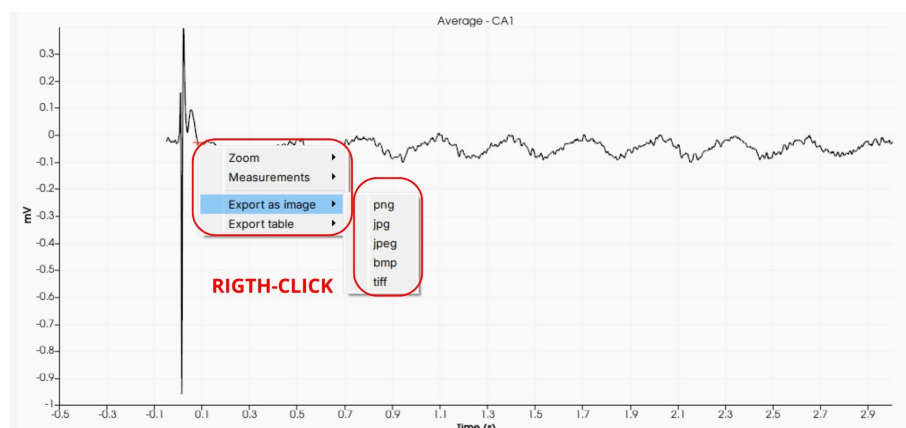


Figura 21: Menú contextual: opciones para exportar imágenes.

6.2 Export tables

Este servicio para exportar tablas está disponible para todos los gráficos generados con VTK, para acceder a ello se debe parar sobre la gráfica, presionar click derecho, **export as table** y seleccionar alguno de los formatos soportados como .csv, .xlsx y json, luego selecciona la ruta donde desea guardar la tabla.

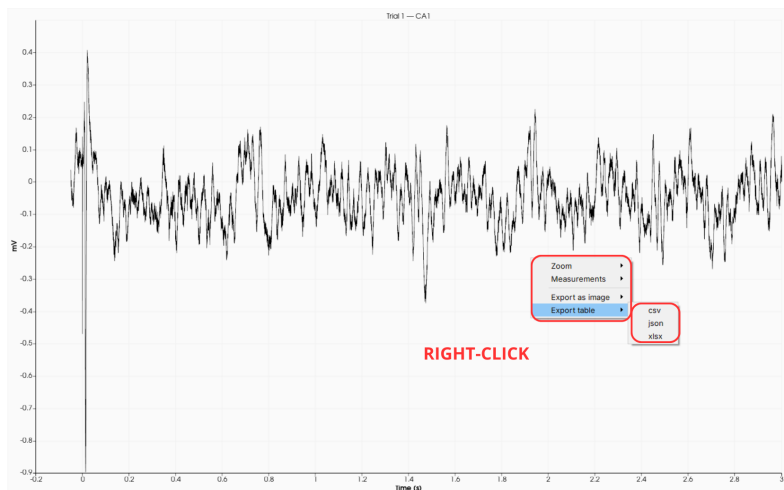


Figura 22: Menú contextual: opciones para exportar tablas.

7 FAQ

La sección **FAQ** dentro de Gamma Lab proporciona accesos directos a recursos externos oficiales del proyecto. Desde este módulo, el usuario puede consultar documentación ampliada, acceder a videos tutoriales y descargar la versión más reciente del software.

Esta sección está diseñada para brindar apoyo adicional al usuario.

Recursos disponibles

- **Repositorio oficial del proyecto**
Incluye el código fuente, documentación técnica, manuales, issues y actualizaciones.
Gamma Lab
- **Documentación del Proyecto**
Contiene el SRS, SAD, SDD, manuales y reportes.
Documentación
- **Videos tutoriales y guion de usuario**
Lista completa de videos explicativos para resolver dudas y aprender a usar el programa paso a paso.
Playlist
- **Descargar Gamma Lab**
Desde este enlace puede obtener la última versión instalable del software.
Última versión

Descripción

La sección FAQ del programa funciona como un **centro de recursos externos**. No está destinada a resolver preguntas dentro del software, sino a redirigir al usuario a las fuentes oficiales donde encontrará:

- Manuales completos del proyecto.
- Manuales técnicos y documentación detallada.
- Videos explicativos para cada plugin.
- Archivos de instalación y versiones anteriores.
- Información de soporte y contacto del equipo.

Con esta sección, cualquier usuario nuevo o experimentado puede acceder rápidamente a todas las herramientas y material adicional necesario para dominar Gamma Lab.